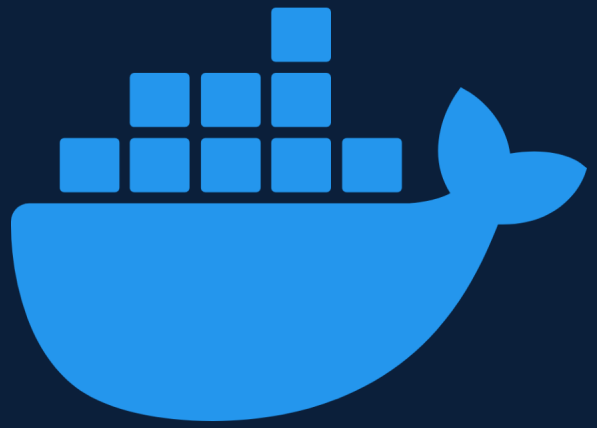


Docker

Gabryel

Docker

O Docker é uma plataforma de containers criada em 2013 por Solomon Hykes, na empresa dotCloud. Atua na área de DevOps e infraestrutura, e o seu motor, o Docker Engine, é escrito em Go e licenciado sob Apache 2.0.

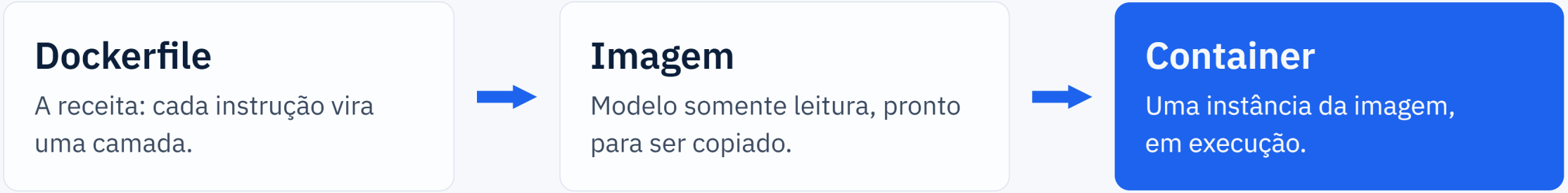
Problema x Solução

- Versões diferentes de linguagem, bibliotecas e sistema
- Instalação manual em cada servidor
- Desenvolvimento diferente de produção

O Docker empacota a aplicação com tudo o que ela precisa, para rodar do mesmo jeito em qualquer lugar.

O que é o Docker

Uma plataforma aberta para desenvolver, distribuir e executar aplicações dentro de containers.



Container x máquina virtual

	Container	Máquina virtual
Virtualiza	O sistema operacional	O hardware
Kernel	Compartilhado com o host	Um sistema operacional completo em cada VM
Tamanho	Dezenas de MB	Dezenas de GB
Início	Sem sistema operacional para ligar	Pode ser lento

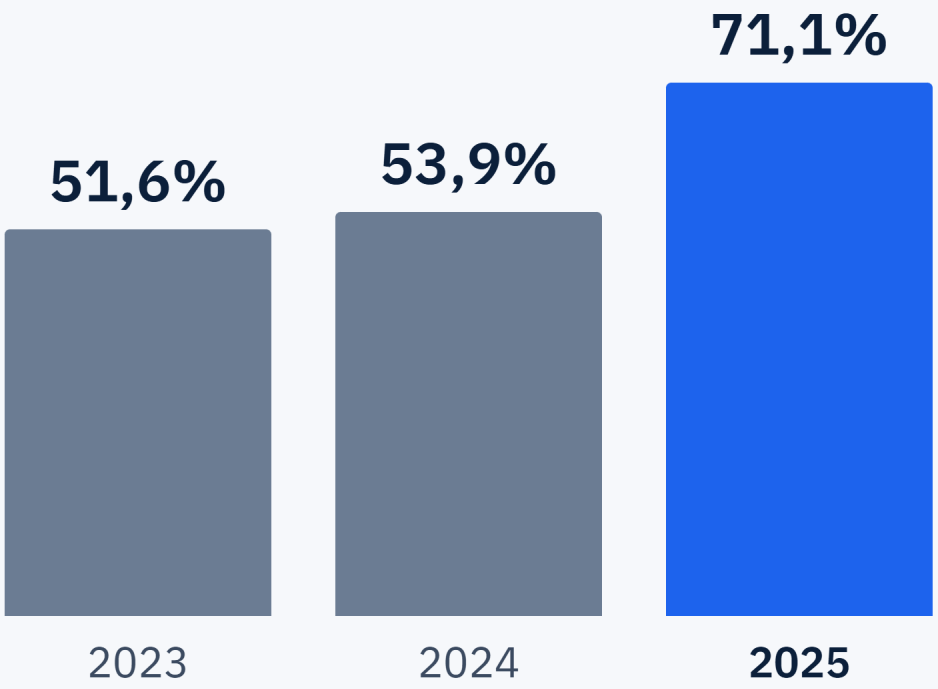
Os dois oferecem isolamento e alocação de recursos parecidos, mas funcionam de forma diferente.

Da dotCloud ao padrão da indústria

Ano	Marco
2013	Docker é apresentado e vira código aberto; a dotCloud passa a se chamar Docker Inc. (Docker 1.0 em 2014)
2015	Nasce a Open Container Initiative, padrão aberto de imagens e containers
2022	Kubernetes 1.24 remove o dockershim; as imagens Docker seguem funcionando
2023	Docker compra a AtomicJar, do Testcontainers, para ampliar os testes (dezembro)
2024	Docker Build Cloud fica disponível para todos (janeiro)
2025	Model Runner e MCP Catalog para IA (julho); Engine 29 (novembro); Hardened Images grátis (dezembro)
2026	Engine 29 segue evoluindo (29.8.2 em setembro) e a ACM publica uma retrospectiva da década do Docker (março)

Uso entre desenvolvedores

Respondentes que usam Docker (%)



+17

pontos percentuais de 2024 para 2025

Segundo a pesquisa, foi o maior salto anual entre todas as tecnologias avaliadas.

Funcionalidades principais

Build

Cada instrução do Dockerfile vira uma camada da imagem.

Isolamento

Namespaces separam processos; cgroups limitam recursos.

Volumes

Guardam os dados fora do container, para que sobrevivam a ele.

Redes

Em redes próprias, os containers se acham pelo nome.

Compose

Serviços, redes e volumes descritos em um único arquivo YAML.

Docker Hub

Registry padrão para publicar e baixar imagens.

Drivers do Docker

Armazenamento

Como as camadas da imagem são gravadas em disco.

- `overlay2`
- `btrfs`
- `zfs`
- `vfs`
- `windowsfilter`

Rede

Como os containers se conectam entre si e ao mundo.

- `bridge (padrão)`
- `host`
- `none`
- `overlay`
- `ipvlan`
- `macvlan`

Logs

Para onde vão os logs de cada container.

- `json-file (padrão)`
- `local`
- `syslog`
- `journald`
- `fluentd`
- `splunk`

No Docker Engine 29 ou mais novo, instalações novas usam o image store do containerd por padrão.

Plataformas de deploy

Amazon ECS e Fargate

Orquestração de containers totalmente gerenciada, sem cuidar de servidores.

Google Cloud Run

Executa imagens de container, escala até zero e cobra pelo uso.

Azure Container Apps

Plataforma serverless para containers, com escala até zero.

Kubernetes

Orquestrador que usa containerd ou CRI-O e roda imagens no padrão OCI.

Registries: o Docker Hub é o público padrão, e também existem registries privados.

Empresas que usam Docker

Itaú Unibanco
4 mil+ desenvolvedores trabalhando em containers

Walmart
Testa app de machine learning com Docker Desktop

Netflix
Docker e Testcontainers Cloud para acelerar testes

ZEISS
Implantação consistente de modelos de IA

The Warehouse Group
De VMs para containers: 52 mil horas poupadas por ano

Bitso
Serviços financeiros cripto com Docker Business

Casos divulgados pela própria Docker.

Estudo de caso: Itaú Unibanco

Desafio: migrar 100% da infraestrutura para a nuvem até 2028, com mais de 4 mil desenvolvedores em 18 países.

Solução: Docker Business como plataforma central, Compose para reproduzir a nuvem no computador local e Build Cloud para acelerar os builds.

Resultado: 90% menos tempo de build local e cerca de 65% das cargas de trabalho já migradas para a AWS.

Alternativas e concorrentes

Ferramenta	O que é
Podman	Gerencia containers e pods sem daemon central e com suporte a containers sem root. Código aberto (Apache 2.0)
containerd	Runtime de containers aberto e confiável. Projeto graduado da CNCF desde 2019
CRI-O	Runtime alternativo que o Kubernetes pode usar no lugar do Docker
Kubernetes	Não substitui o Docker: orquestra containers em larga escala usando runtimes como containerd

Como as imagens seguem o padrão OCI, uma imagem criada no Docker roda nesses outros runtimes.

Vantagens e desvantagens

Vantagens

- Ambientes padronizados: a mesma imagem roda em qualquer lugar
- Mais leve que VMs e de menor custo
- Escala fácil, como no --scale do Compose
- Padrão aberto (OCI) e Docker Hub

Desvantagens

- Kernel compartilhado com o host
- Daemon com privilégios: só usuários confiáveis
- Docker Desktop é pago para empresas grandes (250 funcionários ou US$ 10 milhões de receita)
- Kubernetes não usa mais o Docker como runtime desde a 1.24

Dockerfile

```dockerfile
# instala as dependências
FROM node:20-alpine AS deps
COPY package*.json ./
RUN npm ci --omit=dev

# imagem final, enxuta
FROM node:20-alpine
COPY --from=deps /app/node_modules ./node_modules
COPY server.js ./
COPY public ./public
USER node
CMD ["node", "server.js"]
```

FROM
Define a imagem base.

Dois estágios
A imagem final leva só o necessário, e fica menor.

USER node
O container não roda como administrador.

CMD
O comando que inicia o container.

Compose

```yaml
services:
  cache:
    image: redis:7-alpine
  app:
    build: .
    environment:
      REDIS_URL: redis://cache:6379
    depends_on:
      cache:
        condition: service_healthy
  nginx:
    image: nginx:1.27-alpine
    ports:
      - "8080:80"
```

services
Cada serviço vira um container.

redis://cache:6379
A aplicação acha o Redis pelo nome do serviço, graças ao DNS interno do Docker.

depends_on + healthy
A aplicação só sobe depois que o Redis responde.

ports
Só o Nginx fica aberto para fora, na porta 8080.

API e cache

```
# (TTL)
const ok = await redis.set(chave, '1', { NX: true, EX: 5 });
if (!ok) return send(ws, { type: 'cooldown' });

await redis.setRange(CANVAS_KEY, posicao, cor);

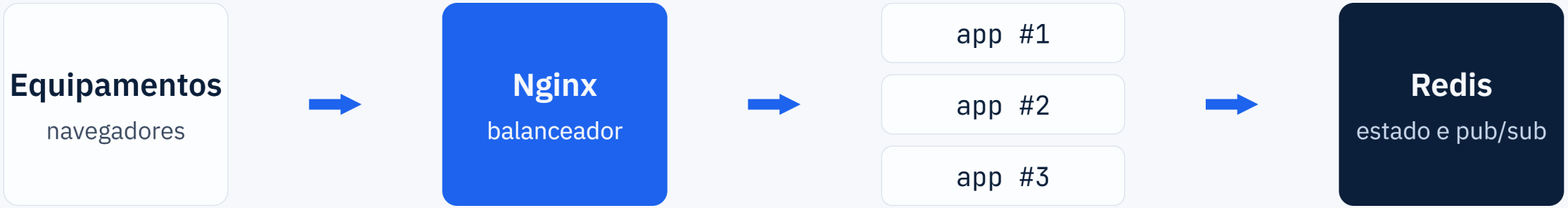
await redis.publish(CHANNEL, JSON.stringify(evento));
```

SET ... NX EX
Cria a chave só se ela não existir e a apaga sozinho depois do tempo.

SETRANGE
O estado fica no Redis, e não na API.

PUBLISH
Todas as réplicas recebem o evento e avisam seus clientes.

Agrupar APIs



`--scale app=3`

Cria 3 containers a partir da mesma imagem.

Balanceamento

O Nginx reparte as conexões entre as réplicas.

Sem estado na API

O Redis mantém todas as réplicas sincronizadas.

Demonstração

Referências

Docker overview. docs.docker.com/get-started/docker-overview/

What is a Container? docker.com/resources/what-container/

Docker Compose. docs.docker.com/compose/

Security, network, storage e logging. docs.docker.com/engine/

Docker Desktop license. docs.docker.com/subscription/desktop-license/

Customer stories e Itaú Unibanco. docker.com/customer-stories/

Docker Build Cloud (jan/2024). docker.com/blog/tag/docker-build-cloud/

Docker Desktop 4.43 (jul/2025). docker.com/blog/docker-desktop-4-43/

Docker Engine v29 (nov/2025). docker.com/blog/docker-engine-version-29/

Docker Hardened Images (dez/2025). docker.com/blog/docker-hardened-images-for-every-developer/

Docker Engine 29, release notes. docs.docker.com/engine/release-notes/29/

Cloud Native Now, AtomicJar (dez/2023). cloudnativenow.com

Stack Overflow Developer Survey 2023 a 2025. survey.stackoverflow.co

Stack Overflow Blog (30/09/2026). stackoverflow.blog

Wikipedia, Docker (software). en.wikipedia.org/wiki/Docker_(software)

Open Container Initiative. opencontainers.org/about/overview/

CNCF, containerd. cncf.io/projects/containerd/

Kubernetes, Dockershim FAQ. kubernetes.io/blog/2022/02/17/dockershim-faq/

Podman. podman.io · docs.podman.io

Amazon ECS. aws.amazon.com/ecs/

Google Cloud Run. docs.cloud.google.com/run/docs/overview/what-is-cloud-run

Azure Container Apps. learn.microsoft.com/en-us/azure/container-apps/overview

Páginas acessadas em 6 de outubro de 2026.